

线性代数1000题基础篇 - 第3章 向量组

(线性相关充分必要条件)题目[1]:向量组线性相关的定义与等价充要条件

n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ ($3 \leq r \leq n$) 线性相关的充分必要条件是 ().

[A] 对于任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_r$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = 0$

[B] $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 中任意两个向量都线性相关

[C] $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 中任何一个向量都能由其余向量线性表示

[D] $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 中至少有一个向量能由其余向量线性表示

答案: [D]

主要思路:[根据线性相关的核心等价定理, 向量组相关充要于存在某个向量可由其余向量线性表示]

[1]线性相关的定义:

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关是指: 存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_r$, 使得:

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = 0$$

[2]推导等价定理:

若存在不全为零的数使得上式成立, 不妨设 $k_i \neq 0$, 两端同除以 k_i 移项:

$$\alpha_i = - \sum_{j \neq i} \frac{k_j}{k_i} \alpha_j$$

即 α_i 可由其余向量线性表示。反之亦显然成立。

故充要条件是“至少有一个向量能由其余向量线性表示”, 选 [D]。

(矩阵乘积与向量组相关性)题目[2]:方阵乘积构成的列向量组线性相关性传递判定

设 n 阶方阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$, $B = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]$, $AB = [\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n]$, 记向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, 向量组 III: $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$. 如果向量组 III 线性相关, 则 ().

[A] 向量组 I 线性相关

[B] 向量组 II 线性相关

[C] 向量组 I 与 II 都线性相关

[D] 向量组 I 与 II 至少有一个线性相关

答案: [D]

主要思路:[利用方阵列向量组相关性等价于矩阵行列式为0, 结合 $|AB| = |A||B|$ 判断]

[1]向量组相关性与行列式的对应:

n 阶方阵的列向量组线性相关 $\iff$ 矩阵的行列式为 0。

已知向量组 III 线性相关, 即矩阵 AB 的列向量组线性相关:

$$|AB| = 0$$

[2]利用行列式乘积定理:

$$|AB| = |A||B| = 0$$

由此推出：

$$|A| = 0 \quad \text{或} \quad |B| = 0$$

[3]得出结论：

$|A| = 0 \iff$ 向量组 I 线性相关；

$|B| = 0 \iff$ 向量组 II 线性相关。

因此向量组 I 与 II 至少有一个线性相关，选 [D]。

(基底扩展与线性无关性)题目[3]:全非零线性组合扩展向量组的相关性判断

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 个 n 维的线性无关向量， $\alpha_{n+1} = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n$ ，其中 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 全不为 0，则下列结论：

- ① $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{n+1}$ 线性相关；
- ② $\alpha_1, \alpha_3, \dots, \alpha_{n+1}$ 线性相关；
- ③ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \dots, \alpha_{n+1}$ 线性相关。

正确的个数为 ()。

[A] 0

[B] 1

[C] 2

[D] 3

答案: [A]

主要思路:[由于各组合系数均非零，替换任意基向量后所得新向量组均仍构成空间的基]

[1]分析替换后的向量组：

已知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基。

因为 $\alpha_{n+1} = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i$ 且 $k_1 \neq 0$ ，可解得：

$$\alpha_1 = \frac{1}{k_1} \alpha_{n+1} - \sum_{i=2}^n \frac{k_i}{k_1} \alpha_i$$

这表明 α_1 可由 $\alpha_2, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$ 线性表示。

因此 $\text{span}(\alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}) = \text{span}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \mathbb{R}^n$ 。

[2]判定线性无关性：

由于该向量组包含 n 个 n 维向量且张成整个 $\mathbb{R}^n$ 空间，故 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{n+1}$ 必线性无关，结论 ① 错误。

同理，由于 $k_2 \neq 0, k_3 \neq 0$ ，结论 ② 和 ③ 中的向量组均线性无关，故 ②、③ 均错误。

[3]统计正确结论个数：

正确的结论个数为 0，选 [A]。

(子式与行/列相关性综合)题目[4]:高阶非零子式与部分行/列向量相关性判定

设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$ 。对 A 分别以列和行分块，记为 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix}$ ，其中 $\begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{32} & a_{34} \end{vmatrix} \neq 0$ ， $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0$ ，则以下结论中：

- ① $r(A) = 2$;
 ② α_2, α_4 线性无关;
 ③ $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关;
 ④ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.
 所有正确结论的序号是 ().

- [A] ①③
 [B] ②③
 [C] ①④
 [D] ②④

答案: [D]

主要思路:[利用非零子式确定秩下界及相关列无关性, 三阶零子式判定对应三列相关性]

[1]分析 2 阶非零子式:

已知 $\begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{32} & a_{34} \end{vmatrix} \neq 0$ 。

该子式由矩阵 A 的第 2 列和第 4 列构成, 子式非零说明该两列不成比例, 故 α_2, α_4 线性无关, 结论 ② 正确。
 同时说明 $r(A) \geq 2$ 。但 $r(A)$ 可以为 2 也可以为 3 (若含第 4 列的某个 3 阶子式非零), 故 ① 不能保证成立。

[2]分析 3 阶为零子式:

已知由前 3 列构成的 3 阶子式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0$ 。

根据方阵行列式为 0 与列向量组线性相关的等价性, 可知列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 结论 ④ 正确。
 而对于行向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$, 若 $r(A) = 3$, 行向量组是线性无关的, 故 ③ 不能保证成立。

[3]综合判定:

所有正确结论的序号为 ②④, 选 [D]。

(线性表示的传递与排他性)题目[5]:可表示与不可表示混合向量组的线性无关性

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 若向量 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 向量 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则必有 ().

- [A] 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 线性相关
 [B] 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 线性无关
 [C] 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_2$ 线性相关
 [D] 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_2$ 线性无关

答案: [D]

主要思路:[反证法: 若 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_2$ 线性相关, 必导致 β_2 可由 α_1, α_2 线性表示]

[1]反证法检验 [D]:

假设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_2$ 线性相关, 则存在不全为零的数 k_1, k_2, k_3 使得:

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\beta_2 = 0$$

- 若 $k_3 = 0$, 则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0$, 由于 α_1, α_2 线性无关, 必有 $k_1 = k_2 = 0$, 这与系数不全为零矛盾。

- 因此必有 $k_3 \neq 0$, 从而:

$$\beta_2 = -\frac{k_1}{k_3}\alpha_1 - \frac{k_2}{k_3}\alpha_2$$

即 β_2 可由 α_1, α_2 线性表示, 这与题设“ β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示”矛盾!

[2]得出结论:

假设不成立, 故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_2$ 必线性无关, 选 [D]。

(四维向量组含参相关性)题目[6]:含参四维三向量组的子式分析与相关性判定

设 $\mathbf{x}_1 = [1, 2, 2, -4]^T$, $\mathbf{x}_2 = [1, k, -1, -4]^T$, $\mathbf{x}_3 = [-1, -3, 1, k+6]^T$, 则 ()。

[A] 对任意常数 k , $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 线性无关

[B] 当 $k = 3$ 时, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 线性相关

[C] 当 $k = -2$ 时, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 线性相关

[D] $k \neq 3$ 且 $k \neq -2$ 是 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 线性无关的充要条件

答案: [A]

主要思路:[列出矩阵并计算所有三阶子式, 证明不存在使所有三阶子式同时为零的 k]

[1]构造向量矩阵:

$$A = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & k & -3 \\ 2 & -1 & 1 \\ -4 & -4 & k+6 \end{bmatrix}$$

[2]计算 3 阶子式:

- 取第 1, 2, 3 行构成的子式 M_4 :

$$M_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & k & -3 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3+r_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & k & -3 \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ k & -3 \end{vmatrix} = 3(k-3)$$

- 取第 1, 3, 4 行构成的子式 M_2 :

$$M_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -4 & -4 & k+6 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3+4r_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & k+2 \end{vmatrix} = (k+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3(k+2)$$

[3]分析线性相关条件:

向量组线性相关 $\iff r(A) < 3 \iff A$ 的所有 3 阶子式同时为 0。

要使 $M_4 = 0$ 且 $M_2 = 0$, 必须:

$$\begin{cases} 3(k-3) = 0 \implies k = 3 \\ -3(k+2) = 0 \implies k = -2 \end{cases}$$

显然无解, 即不存在任何常数 k 使得所有 3 阶子式同时为 0。

因此矩阵的秩恒为 3, 向量组对任意常数 k 均线性无关, 选 [A]。

(四维向量组含参相关性二)题目[7]:含参四维三向量组的子式同解分析

设 $\alpha_1 = [1, 1, 0, -2]^T$, $\alpha_2 = [1, k, -2, 0]^T$, $\alpha_3 = [-1, -3, 2, k+4]^T$, 则 ().

- [A] 对任意常数 k , $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关
[B] 当 $k = 3$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关
[C] 当 $k = -4$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关
[D] $k \neq 3$ 且 $k \neq -4$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的充要条件

答案: [A]

主要思路:[计算不同的三阶子式, 证明子式零点不重合从而矩阵恒满秩]

[1]构造矩阵并计算子式:

$$A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & k & -3 \\ 0 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & k+4 \end{bmatrix}$$

- 取第 1, 2, 3 行的子式:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & k & -3 \\ 0 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & k & -3 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_3+c_2} 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & k & k-3 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 2(k-3)$$

- 取第 1, 3, 4 行的子式:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & k+4 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3+2r_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & k+2 \end{vmatrix} = 1 \cdot [-2(k+2) - 4] = -2(k+4)$$

[2]判定相关性:

使两子式同时为 0 的条件为 $k = 3$ 且 $k = -4$, 显然矛盾。

故 $r(A) \equiv 3$, 向量组对任意常数 k 恒线性无关, 选 [A]。

(线性组合向量组的充要条件)题目[8]:过渡矩阵行列式与线性相关性的充要关系

已知向量组 α, β, γ 线性无关, 则 $k \neq 1$ 是向量组 $\alpha + k\beta, \beta + k\gamma, \alpha - \gamma$ 线性无关的 ().

- [A] 充分必要条件
[B] 充分非必要条件
[C] 必要非充分条件
[D] 既非充分又非必要条件

答案: [C]

主要思路:[写出坐标变换矩阵并计算行列式 $k^2 - 1$, 分析 $k \neq 1$ 与 $k \neq \pm 1$ 的逻辑蕴含关系]

[1]构造过渡矩阵:

$$[\alpha + k\beta, \beta + k\gamma, \alpha - \gamma] = [\alpha, \beta, \gamma] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ k & 1 & 0 \\ 0 & k & -1 \end{bmatrix}$$

记 $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ k & 1 & 0 \\ 0 & k & -1 \end{bmatrix}$ 。由于 α, β, γ 线性无关, 新向量组线性无关 $\iff |C| \neq 0$ 。

[2]计算 $|C|$:

$$|C| = 1 \cdot (-1 - 0) + 1 \cdot (k^2 - 0) = k^2 - 1$$

因此新向量组线性无关的充要条件是:

$$k^2 - 1 \neq 0 \iff k \neq 1 \text{ 且 } k \neq -1$$

[3]逻辑关系判定:

新向量组线性无关 $\implies k \neq 1$ (必要性成立);

但当 $k = -1$ 时, $k \neq 1$ 成立, 而 $k^2 - 1 = 0$ 线性相关 (充分性不成立)。

故 $k \neq 1$ 是必要非充分条件, 选 [C]。

(多子式联立反求参数)题目[9]:含参向量组线性相关参数求解

若向量组 $\alpha_1 = [1, 0, 2, a]^T$, $\alpha_2 = [2, 1, a, 4]^T$, $\alpha_3 = [0, a, 5, -6]^T$ 线性相关, 则 $a = (\quad)$ 。

[A] -1

[B] 3

[C] -3

[D] 5

答案: [A]

主要思路:[列出矩阵, 由于向量组相关, 所有三阶子式必须同时为零]

[1]构造向量矩阵:

$$A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 2 & a & 5 \\ a & 4 & -6 \end{bmatrix}$$

[2]计算并令子式为零:

- 第 1, 2, 3 行构成的子式:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 2 & a & 5 \end{vmatrix} = 1(5 - a^2) - 2(0 - 2a) = -a^2 + 4a + 5 = -(a - 5)(a + 1) = 0 \implies a = 5 \text{ 或 } a = -1$$

- 第 1, 2, 4 行构成的子式:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ a & 4 & -6 \end{vmatrix} = 1(-6 - 4a) - 2(0 - a^2) = 2a^2 - 4a - 6 = 2(a - 3)(a + 1) = 0 \implies a = 3 \text{ 或 } a = -1$$

[3]求公共解:

两个子式同时为 0 的唯一公共实根为 $a = -1$ 。

故选 [A]。

(线性无关组替换定理)题目[10]:线性无关组中任一向量的线性组合替换定理

n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 全不为零, 则 $(\quad)$ 。

- [A] 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}, \beta$ 线性相关
 [B] 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性无关
 [C] 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关
 [D] 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_s$ 线性无关

答案: [D]

主要思路:[由反证法或替换定理, 组合系数非零保证替换后秩不变]

[1]分析各选项:

- [B]: β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 添加 β 后的向量组必线性相关, [B] 错误;
- [A]与[C]: 分别对应替换 α_s 与 α_1 。由替换定理, 若对应组合系数非零, 替换后依然线性无关, 故 [A][C] 错误;
- [D]: 对任意 $1 \leq i \leq s$, 因为系数 $k_i \neq 0$, 反解得:

$$\alpha_i = \frac{1}{k_i} \beta - \sum_{j \neq i} \frac{k_j}{k_i} \alpha_j$$

因此 α_i 可由新向量组线性表示。

[2]证明线性无关性:

原向量组与替换后的向量组等价, 且向量个数均为 s , 秩均为 s 。

因此向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 选 [D]。

(向量组等价与秩的判定)题目[11]:向量组等价充要条件及参数确定

设向量 $\alpha_1 = [1, 1, 2]^T$, $\alpha_2 = [2, a, 4]^T$, $\alpha_3 = [a, 3, 6]^T$, $\alpha_4 = [0, 2, 2a]^T$, 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不等价, 则 $a = (\quad)$ 。

- [A] 2
 [B] 3
 [C] 4
 [D] 6

答案: [B]

主要思路:[两向量组不等价充要于 α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 即增广秩增加]

[1]观察前三向量的几何特征:

观察 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的第 3 分量均为第 1 分量的 2 倍:

$$a_{31} = 2a_{11} = 2, \quad a_{32} = 2a_{12} = 4, \quad a_{33} = 6 = 2 \times 3。$$

但注意对于 $\alpha_3 = [a, 3, 6]^T$, 若要满足第 3 分量等于第 1 分量的 2 倍, 必须 $6 = 2a \implies a = 3$ 。

[2]分析 $a = 3$ 情形:

当 $a = 3$ 时, $\alpha_1 = [1, 1, 2]^T$, $\alpha_2 = [2, 3, 4]^T$, $\alpha_3 = [3, 3, 6]^T = 3\alpha_1$ 。

此时 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的所有向量均满足第 3 分量等于第 1 分量的 2 倍 ($z = 2x$)。

因此它们所张成空间中任意向量必定满足 $z = 2x$ 。

而此时 $\alpha_4 = [0, 2, 6]^T$, 其第 1 分量为 0, 第 3 分量为 $6 \neq 2(0)$, 显然不可能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示!

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩为 3, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩为 2, 两向量组不等价。

[3]检验 $a = 2$ 情形:

当 $a = 2$ 时, $\alpha_4 = [0, 2, 4]^T$, 易验证 $\alpha_4 = -4\alpha_1 + 2\alpha_3$, 能被线性表示, 两向量组等价。

故两向量组不等价时 $a = 3$, 选 [B]。

(等价向量组方程同解法)题目[12]:两等价向量组共面性质反求未知参数

已知向量组 $\alpha_1 = [1, 2, -3]^T$, $\alpha_2 = [3, 0, -3]^T$, $\alpha_3 = [9, 6, -15]^T$ 与向量组 $\beta_1 = [0, 1, -1]^T$, $\beta_2 = [3, a, 1]^T$, $\beta_3 = [1, 1, b]^T$ 等价, 则 a, b 的值分别为 ().

- [A] $-4, 2$
- [B] $4, -2$
- [C] $-4, -2$
- [D] $4, 2$

答案: [C]

主要思路:[寻找第一组向量满足的齐次线性约束方程, 等价性要求第二组向量亦满足该方程]

[1]求向量组 α 的公共约束方程:

观察 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$:

- α_1 : $1 + 2 + (-3) = 0$;
- α_2 : $3 + 0 + (-3) = 0$;
- α_3 : $9 + 6 + (-15) = 0$.

各分量之和恒为零, 即向量组 α 均位于平面 $x + y + z = 0$ 上, 且其秩为 2 ($\alpha_3 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2$) 。

[2]利用向量组等价性质:

两向量组等价意味着它们张成相同的二维子空间。

因此向量组 β 的每个向量也必须满足方程 $x + y + z = 0$ 。

[3]求解参数 a, b :

- 对 $\beta_2 = [3, a, 1]^T$:

$$3 + a + 1 = 0 \implies a = -4$$

- 对 $\beta_3 = [1, 1, b]^T$:

$$1 + 1 + b = 0 \implies b = -2$$

故 $a = -4, b = -2$, 选 [C]。

(施密特正交化系数计算)题目[13]:三维向量组施密特正交化投影系数计算

设 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 记 $\beta_1 = \alpha_1$, $\beta_2 = \alpha_2 - k_1\beta_1$, $\beta_3 = \alpha_3 - k_2\beta_1 - k_3\beta_2$, 若 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为正交向量组, 则 k_1, k_2, k_3 依次为 ().

- [A] $-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}$
- [B] $-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$
- [C] $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$
- [D] $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}$

答案: [D]

主要思路:[根据施密特正交化公式 $k_j = \frac{(\alpha_i, \beta_j)}{(\beta_j, \beta_j)}$ 直接计算各内积投影系数]

[1]计算 k_1 与 β_2 :

$$k_1 = \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} = \frac{1 \times 1 + 0 \times 1 + 1 \times 0}{1^2 + 1^2 + 0^2} = \frac{1}{2}$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{1}{2}\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

[2]计算 k_2 :

$$k_2 = \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} = \frac{-1 \times 1 + 0 \times 1 + 0 \times 0}{2} = -\frac{1}{2}$$

[3]计算 k_3 :

$$(\alpha_3, \beta_2) = -1 \times \frac{1}{2} + 0 + 0 = -\frac{1}{2}$$

$$(\beta_2, \beta_2) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1 = \frac{3}{2}$$

$$k_3 = \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{3}$$

故 k_1, k_2, k_3 依次为 $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}$, 选 [D]。

(线性表示不可行性分析) 题目 [14]: 二维子空间法向量判定向量不可线性表示的参数范围

设向量组 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 不可由向量组 $\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\beta_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}$, $\beta_3 = \begin{bmatrix} a \\ 0 \\ -a \end{bmatrix}$ 线性表示, 则 a 的取值范围为 _____。

答案: $a \neq 2$

主要思路: [求向量组 β 的法向量建立平面方程, 由 α_2 不在平面内确定参数条件]

[1]求向量组 β 所张成的子空间:

$\beta_1 = [1, 1, 2]^T$, $\beta_2 = [2, 3, 7]^T$ 显然线性无关。

求其法向量:

$$\mathbf{n} = \beta_1 \times \beta_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 7 \end{vmatrix} = [1, -3, 1]^T$$

且 $\beta_3 = a[1, 0, -1]^T$ 满足 $\mathbf{n} \cdot \beta_3 = a(1 - 1) = 0$ 。

因此无论 a 取何值, 向量组 β 张成的空间恒为平面 $x - 3y + z = 0$ 。

[2]检验向量组 α 的共面性:

- 对 $\alpha_1 = [1, 0, -1]^T$: $1 - 3(0) + (-1) = 0$ (在平面内);

- 对 $\alpha_3 = [2, 1, 1]^T$: $2 - 3(1) + 1 = 0$ (在平面内) ;
- 对 $\alpha_2 = [a, 1, 1]^T$: 代入平面方程得 $a - 3(1) + 1 = a - 2$.

[3]判定不可表示的条件:

若 $a = 2$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 全都在平面内, 可由 β 线性表示。

若 $a \neq 2$, α_2 不在平面内, 故向量组 α 不能由 β 线性表示。

因此所求范围为 $a \neq 2$ 。

(基变换与过渡矩阵计算)题目[15]:三维空间两组基之间的过渡矩阵求解

设 $\mathbf{R}^3$ 中的两个基: $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$; $\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\beta_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\beta_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$. 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为 _____.

答案: $\begin{bmatrix} -2 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \end{bmatrix}$ (或 $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -4 & -3 & 3 \\ 2 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & -5 \end{bmatrix}$)

主要思路:[由基变换定义 $[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]C$, 通过矩阵方程 $C = A^{-1}B$ 求解]

[1]建立矩阵方程:

记 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$.

过渡矩阵 C 满足:

$$B = AC \implies C = A^{-1}B$$

[2]求逆矩阵 A^{-1} :

$$|A| = 1(1 - 0) - 2(0 - 1) + 1(0 - 1) = 2$$

伴随矩阵为:

$$A^* = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \implies A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

[3]计算矩阵乘积 $C = A^{-1}B$:

$$C = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -4 & -3 & 3 \\ 2 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \end{bmatrix}$$